Documentación Día 2: Diseño de la Solución

Proyecto Integrador - Sistema de Administración de Asientos de Cine

1. Algoritmo General

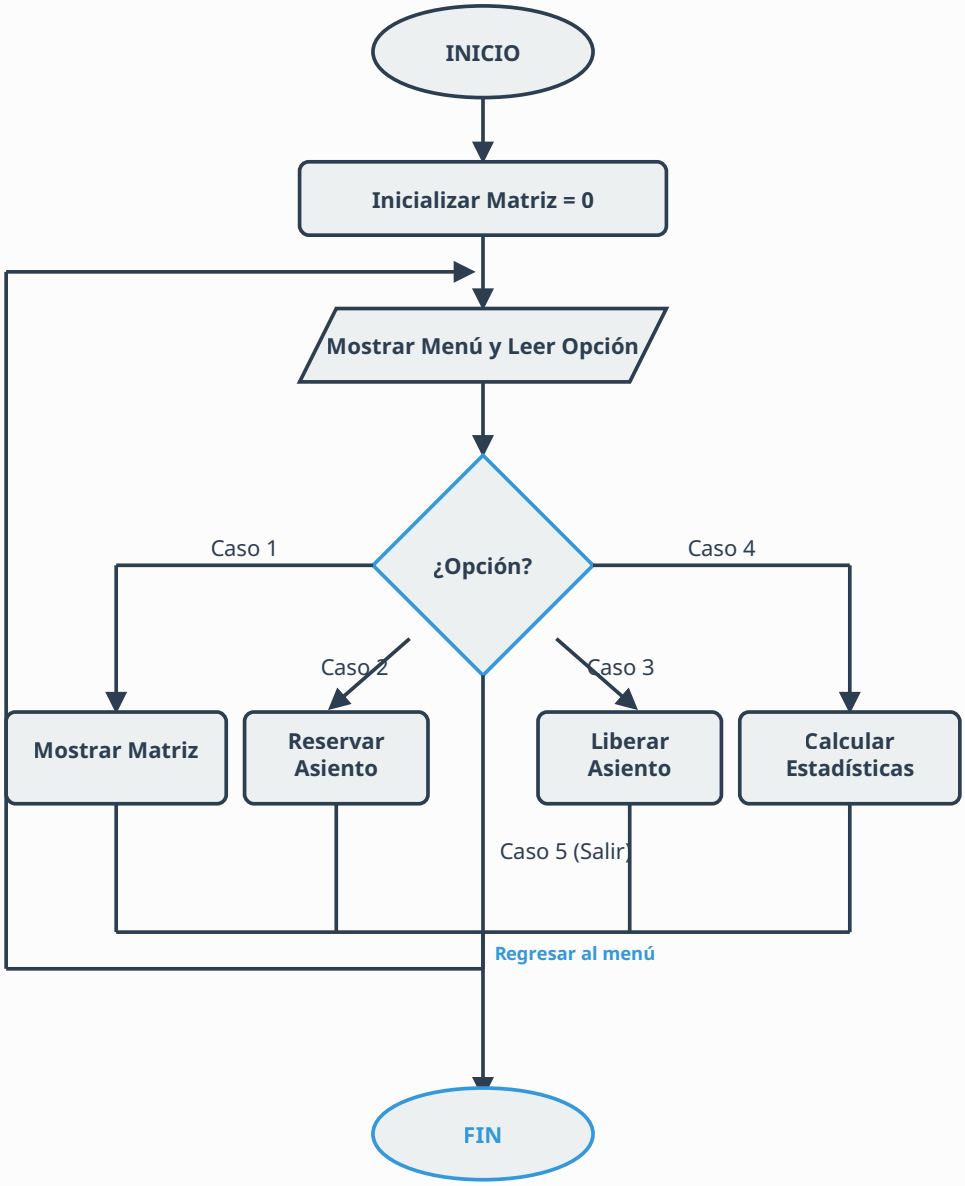
1. **Inicio del programa:** Crear una matriz bidimensional que represente los asientos del cine. Inicializar todos los espacios en 0 (disponible).
2. **Mostrar Menú:** Desplegar en pantalla las opciones del sistema: Mostrar matriz, Reservar asiento, Liberar asiento, Ver estadísticas y Salir.
3. **Leer opción:** Capturar la elección del usuario (número del 1 al 5).
4. **Ejecutar acción (Selector Múltiple):**
    - Si elige **1**: Recorrer la matriz e imprimir el estado actual de cada asiento.
    - Si elige **2**: Solicitar fila y columna. Validar si el asiento es 0; de ser así, cambiar a 1 (reservado). De lo contrario, indicar que está ocupado.
    - Si elige **3**: Solicitar fila y columna. Validar si el asiento es 1; de ser así, cambiar a 0 (liberado).
    - Si elige **4**: Contar la cantidad de asientos ocupados (1) y disponibles (0), y calcular el porcentaje de ocupación total.
5. **Repetir:** Volver al paso 2 hasta que el usuario decida salir (Opción 5).

2. Pseudocódigo

```
Algoritmo SistemaCine
    Definir Asientos[5][5] Como Entero // Matriz de ejemplo de 5x5
    Llenar Asientos con 0 // 0 = Disponible, 1 = Ocupado

    Repetir
        Imprimir "--- MENÚ CINE ---"
        Imprimir "1. Mostrar asientos"
        Imprimir "2. Reservar asiento"
        Imprimir "3. Liberar asiento"
        Imprimir "4. Estadísticas"
        Imprimir "5. Salir"
        Leer Opcion

        Segun Opcion Hacer
            Caso 1:
                Llamar MostrarMatriz(Asientos)
            Caso 2:
```

```
                Imprimir "Ingrese fila y columna a reservar:"
                Leer f, c
                Si Asientos[f][c] == 0 Entonces
                    Asientos[f][c] = 1
                    Imprimir "Reservado con éxito."
                Sino
                    Imprimir "El asiento ya está ocupado."
                Fin Si
            Caso 3:
                Imprimir "Ingrese fila y columna a liberar:"
                Leer f, c
                Si Asientos[f][c] == 1 Entonces
                    Asientos[f][c] = 0
                    Imprimir "Liberado con éxito."
                Fin Si
            Caso 4:
                Llamar CalcularEstadisticas(Asientos)
        Fin Segun
    Hasta Que Opcion == 5
Fin Algoritmo
```

3. Diseño Preliminar de la Interfaz

```
============================
      CINE PALOMITAS
============================
[0] [0] [0] [0] [0]
[0] [1] [1] [0] [0]
[0] [0] [1] [0] [0]
[0] [0] [0] [0] [0]
[0] [0] [0] [0] [0]

¿Qué deseas hacer?
1) Mostrar matriz
2) Reservar asiento
3) Liberar asiento
4) Consultar disponibilidad
5) Salir

Opción: _
```

4. Diagrama de Flujo Principal